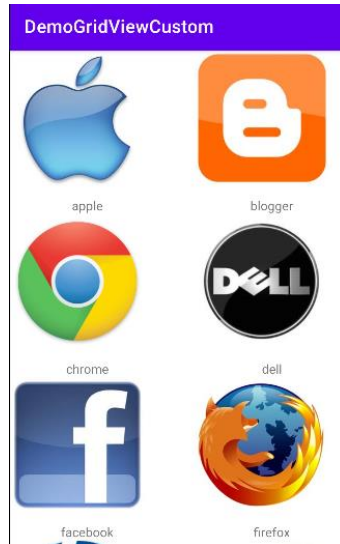


Lab - GridView

Mô tả: Xây dựng một danh sách các logo gồm 2 cột như hình sau:



1. Tạo 1 project mới tên DemoGridView
2. Trên layout chính chứa một GridView:

```
<GridView
    android:id="@+id/gridView"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:numColumns="2"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
```

3. Tạo layout item.xml hiển thị cho một item của gridView:

```

<ImageView
    android:id="@+id/imageView"
    android:layout_width="180dp"
    android:layout_height="180dp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintVertical_bias="0.0"
    app:srcCompat="@drawable/apple" />

<TextView
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="12dp"
    android:text="TextView"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.198"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/imageView"
    app:layout_constraintVertical_bias="0.028" />

```

4. Chép các ảnh trong thư mục logo vào drawable
5. Viết code cho file MainActivity.java:
 - Khai báo các đối tượng và dữ liệu cần thiết:

```

GridView gridView;
int[] logos={R.drawable.apple,R.drawable.blogger,
    R.drawable.chrome,R.drawable.dell,
    R.drawable.facebook,R.drawable.firefox,
    R.drawable.hp,R.drawable.ie,
    R.drawable.microsoft,R.drawable.twitter };
String[] names={"apple","blogger","chrome","dell","facebook",
    "firefox","hp","ie","microsoft","twitter"};

```

Trong đó 2 mảng logos và names là dữ liệu sẽ hiển thị trên GridView

- Tham chiếu đến các đối tượng trên layout:

```
gridView=(GridView)findViewById(R.id.gridView);
```

- Xây dựng class logoadapter và override các hàm như hình:

```
class logoapdater extends BaseAdapter
{
    @Override
    public int getCount() {
        return 0;
    }

    @Override
    public Object getItem(int position) {
        return null;
    }

    @Override
    public long getItemId(int position) {
        return 0;
    }

    @Override
    public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
        return null;
    }
}
```

- Khai báo context và xây dựng hàm tạo cho class logoadapter:

```
Context mContext;
private LayoutInflater layoutInflater;
public logoapdater(Context context)
{
    this.mContext=context;
    layoutInflater = LayoutInflater.from(context);
}
```

- Bổ sung code cho 2 hàm như hình sau:

```

@Override
public int getCount() {
    return logos.length;
}

@Override
public Object getItem(int position) {
    return logos[position];
}

```

- Xây dựng class ViewHolder trong class MainActivity chính:

```

class ViewHolder {
    ImageView logoView;
    TextView nameView;
}

```

- Viết code cho hàm getView trong class logoadapter:

```

@Override
public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
    ViewHolder holder;
    if(convertView==null) {
        convertView =layoutInflater.inflate(R.layout.item, root: null);
        holder=new ViewHolder();
        holder.logoView=(ImageView)convertView.findViewById(R.id.imageView);
        holder.nameView=(TextView)convertView.findViewById(R.id.textView);
        convertView.setTag(holder);
    }
    else
        holder=(ViewHolder)convertView.getTag();

    holder.logoView.setImageResource(logos[position]);
    holder.nameView.setText(names[position]);
    return convertView;
}

```

- Tại class chính, set adapter cho gridView:

```

gridView.setAdapter(new logoadapter( context: this));

```

- Viết code cho sự kiện khi người dùng click vào từng item của gridView:

```
gridView.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {  
    @Override  
    public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) {  
        Toast.makeText(getApplicationContext(), text: "Logo thứ "+position, Toast.LENGTH_LONG).show();  
    }  
});
```

6. Chạy project và kiểm tra